

HERRAMIENTAS DE
PROGRAMACIÓN 4RI

Ficha de actividades con IA

Algoritmos secuenciales



Entre el tablero y la programación secuencial — Diseñemos una ruta posible de aprendizaje para nuestro asistente digital.

I. Contexto

Contexto y planteamiento del problema



El asistente digital de tareas y recordatorios ya fue analizado en la Unidad 1 como una secuencia básica de pasos. Sin embargo, para que esa solución pueda construirse de forma real en PSeInt y conectarse más adelante con lenguajes de programación del mundo laboral, necesita manejar información de manera mucho más precisa.

El reto de esta unidad consiste en construir una versión básica y estable del asistente que permita registrar una tarea y mostrar sus datos principales de forma organizada, evitando errores comunes como usar variables sin definir, cambiar nombres de variables, confundir tipos de datos o intentar operar datos incompatibles.

II. Secuencia autogestionable para resolver el laboratorio

Para superar este desafío de programación, implementaremos una ruta de trabajo autónomo dividida en tres pasos metodológicos estrictos. Utilicemos los siguientes espacios interactivos para documentar nuestro proceso:

Paso 1. Diagnóstico, filtro histórico y mapeo conceptual

Paso 2. Cocreación y optimización con inteligencia artificial

Paso 3. El sello 4RI y análisis del filtro humano

Paso 1

Diagnóstico, filtro histórico y mapeo conceptual



Instrucción

Revisemos el caso del asistente de la Unidad 1 e identifiquemos los datos necesarios para registrar una tarea. Propongamos nombres claros para nuestras variables, definamos su tipo de dato nativo en PSeInt y relacionémoslo con los tipos estándar de los lenguajes de programación (enteros, decimales, caracteres, booleanos y strings). Organicemos conceptualmente nuestra solución en entrada, proceso y salida.

★ Preguntas orientadoras

¿Qué datos necesita registrar el asistente? ¿Qué nombre adecuado e informativo daremos a cada variable? ¿Qué información entra al algoritmo y qué salida organizada debe mostrar?

Escribe aquí...

Paso 2

Cocreación y optimización con inteligencia artificial



Abramos el entorno PSeInt, escribamos nuestro pseudocódigo secuencial completo, ejecutémolo para revisar errores y generemos su diagrama de flujo. Una vez que nuestro código funcione, ingresemos a la herramienta de IA generativa de nuestra preferencia (ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini) e interactuemos con ella ingresando exactamente el siguiente comando para buscar mejoras:

Prompt a utilizar

"Actúa como alguien experto en ingeniería de software y fundamentos de programación. He construido un algoritmo secuencial básico en PSeInt para un asistente de tareas y quiero que revises la claridad de mi código. Analiza si los nombres de mis variables son óptimos o si presentan ambigüedades, y sugiérme mejoras en la estructura de entrada, proceso y salida sin cambiar la lógica secuencial ni añadir funciones avanzadas."

★ Bitácora de cocreación

Peguemos aquí la bitácora de cocreación (el prompt enviado y la respuesta inicial entregada por la IA).

Escribe aquí...

Paso 3

El sello 4RI y análisis del filtro humano



Instrucción

Revisemos detalladamente la propuesta que te entregó la IA. No la aceptaremos de forma automática ni copiaremos una solución que no comprendamos. Escribamos una reflexión crítica de 80 a 120 palabras evaluando la viabilidad técnica de su respuesta y consolidando nuestros ajustes finales.

★ Preguntas orientadoras

¿Qué ideas de la IA son realmente útiles y cuáles son poco realistas para PSeInt? Expliquemos brevemente qué guarda cada variable final y por qué el tipo elegido es el adecuado.

Escribe aquí...

III. Producto esperado

Producto esperado



El documento final adjunto debería tener la siguiente forma, tal cual está organizada a continuación. Así que, cuando tomemos el reto, asegurémonos de seguir esta estructura:

1

Pseudocódigo secuencial definitivo con definición estricta de variables y tipos de datos.

2

Diagrama de flujo generado en PSeInt o representado gráficamente.

3

El bloque del «Filtro humano» (80-120 palabras) explicando la relación de las variables con los tipos comunes en lenguajes de programación (int, float, char, bool, string).

IV. Cierre

Nuestro siguiente gran salto



¡Felicidades por completar este laboratorio práctico! Al afrontar este reto, hemos demostrado que la programación también consiste en desarrollar la agilidad mental para estructurar, organizar y validar la información que transforma nuestro entorno digital.

Diseñar este asistente digital, definir sus habitaciones de memoria y aplicar un filtro humano crítico sobre las sugerencias de la inteligencia artificial nos saca del grupo de quienes copian a ciegas y nos posiciona como creadores conscientes de tecnología. Recuerda que cada error de sintaxis corregido en PSeInt y cada diagrama de flujo analizado son pequeños bloques de construcción hacia nuestro perfil como talento de la industria.

«El software no transforma el mundo por las instrucciones que ejecuta, sino por el criterio humano de quien lo diseña».

Mantengamos encendido nuestro entorno de desarrollo, sigamos experimentando con nuevas variables y preparémonos para la Unidad 3, donde nuestro asistente digital cobrará verdadera autonomía al aprender a tomar sus primeras decisiones automáticas.

¡El viaje hacia el desarrollo de software profesional apenas comienza!

Créditos

Sobre este documento



Proyecto	@Medellín — SAPIENCIA
Tipo de recurso	PDF interactivo
Coordinación general:	Luz Dary Morales Galvis
Experto temático:	Érika Andrea Sánchez Salazar
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje:	Stevenson Rodas Gómez
Corrección de estilo:	Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica:	Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico:	Andrea Valentina Roa Orozco
Desarrollo de interactivos:	Paola Andrea Quintero Aguilar
Disposición y ensamble:	Samayda Herrera Betancur
Última actualización	Octubre de 2026